# التحليل الشامل لنظام نقل المسافرين والرحلات وحجز التذاكر (Passenger Transit & Trips System)

## 1. أهداف النظام ونطاق العمل (System Scope)

نظام متكامل مخصص لشركات نقل الركاب بالحافلات والسيارات بين المدن، يغطي 4 ركائز أساسية:

1. **بوابة حجز المسافرين (Online Passenger Portal & App)**.
2. **نظام كاشير وشباك التذاكر بالمحطات (Station POS & Counter Booking)**.
3. **نظام التشغيل وجدولة الرحلات وإدارة الأسطول (Dispatch, Fleet & Operations)**.
4. **نظام صعود الركاب وبيان الرحلة للسائق والمحطة (Boarding, Manifest & QR Scanner)**.

## 2. دورة حياة المسافر والحجز (Passenger Journey Lifecycle)



## 3. العمليات والسيناريوهات التفصيلية (Core Scenarios & Operations)

### السيناريو 1: محرك البحث واختيار الرحلات (Trip Search & Filtering)

- **معايير البحث**:
  - محطة المغادرة ( `Origin Station` ).
  - محطة الوصول ( `Destination Station` ).
  - تاريخ السفر (مع إمكانية تحديد تاريخ العودة للحجز ذهاباً وإياباً).
  - عدد المسافرين وتصنيفهم: بالغ (Adult)، طفل (Child)، رضيع (Infant).
- **نتائج البحث**:
  - عرض الرحلات المباشرة والرحلات التي تمر عبر محطات توقف وسيطة.
  - فرز حسب: الأرخص سعراً، الأسرع وقتاً، موعد الانطلاق الأقرب.

- وجبة خفيفة، دورة VIP، إظهار مميزات كل حافلة: إنترنت مجاني، منافذ شحن، شاشات، مقاعد مريحة مياه.

## السيناريو 2: محرك خريطة المقاعد التفاعلي (Interactive Seat Map & Policies)

```
[مقصورة السائق - Driver]
----------------------------------------
[باب الصعود]                          [السائق]
[01 نافذة] [02 ممر]      |[03 نافذة]       |ممر
[04 نافذة] [05 ممر]      |[06 نافذة]       |ممر
[07 نافذة] [08 ممر]      |[09 نافذة]       |ممر
...
[حمام]     [ثلاجة]       |[باب خلفي]       |ممر
...
[28]       [29]          [30]        [31 نافذة] (الصف الأخير)
----------------------------------------
```

**سياسات المقاعد**:

1. **التمييز البصري للحالات**:
   - 🟢 **أخضر**: مقعد متاح للشراء.
   - 🟡 **أصفر**: مقعد محجوز مؤقتاً (شخص آخر ينهي عملية الدفع حالياً - مؤقت 10 دقائق).
   - 🔴 **أحمر**: مقعد مباع ومحجوز نهائياً.
   - 🔵 **أزرق**: مقعد تم اختياره من قبلك حالياً.
2. **سياسة توزيع المقاعد العائلية والخصوصية (اختياري بحسب سياسة الشركة)**:
   - تحديد مقاعد مخصصة للعائلات أو السيدات بجوار بعضهن لمنع حجز مقعد مفرد لرجل بجوار سيدة غريبة.
3. **خصومات الفئات العمرية**:
   - **البالغ (Adult)**: 100% من سعر التذكرة.
   - **الطفل (Child 2-12 سنة)**: تخفيض بنسبة معينة (مثلاً 25% خصم) مع مقعد مستقل.
   - **الرضيع (Infant أقل من سنتين)**: مجاناً أو رسم رمزي (يجلس في حضن المرافق دون حجز مقعد مستقل).

## السيناريو 3: حجز المقاعد على المحطات المتعددة (Multi-Stop Seat Allocation)

- **المفهوم**: المسار ينطلق من (المدينة أ -> المدينة ب -> المدينة ج -> المدينة د).

- **القاعدة الذكية**: حجز مقعد من (أ إلى ب) لا يقفل المقعد على كامل الرحلة! بل يجعله شاغراً من (ب إلى ج) ومن (ج إلى د).
- **خوارزمية الحساب**:
    - كل محطة لها ترتيب تصاعدي `StopOrder`.
    - يفحص النظام جدول المقاعد: `StopOrder = 2` إلى `StopOrder = 1` لحجز مقعد من المحطة المحجوزة للرحلة لنفس المقعد: إذا لم يكن هناك أي حجز يتداخل مجاله مع المجال `[1, 2]`، يُسمح بالحجز فوراً.

## السيناريو 4: شباك التذاكر السريع في المحطات (Station Counter Fast-POS)

- مخصص لموظف الشباك للتعامل مع طوابير المسافرين قبل موعد الرحلة:
    1. اختصار سريع للبحث عن رحلات اليوم للوجهة المطلوبة.
    2. نقر مقعد شاغر على الخريطة.
    3. إدخال اسم الراكب ورقم هاتفه.
    4. الضغط على زر الدفع النقدي السريع (Quick Cash).
    5. **الطباعة الفورية على طابعة حرارية 80mm**:
        - اسم الشركة والشعار.
        - رقم الحجز (PNR) ورقم التذكرة.
        - خط السير: محطة الصعود -> محطة النزول.
        - موعد الرحلة ورقم الرصيف/البوابة (Gate/Platform).
        - رقم المقعد بارزاً بخط كبير.
        - **رمز QR Code** فريد للتحقق عند باب الحافلة.

## السيناريو 5: الصعود والتحقق وتطبيق السائق (Boarding & Conductor Workflow)

**بيان الركاب (Trip Manifest)**:

- قائمة رقمية تظهر للسائق/المشرف تتضمن:
    - إجمالي الركاب المقيدين على الرحلة.
    - عدد من صعدوا بالفعل (Boarded: 35).
    - عدد المتغيبين حتى الآن (Pending: 5).
    - ركاب كل محطة بينية (من سينزل في المحطة القادمة ومن سيركب منها).

### السيناريو 6: سياسات التعديل، التأجيل والإلغاء (Reschedule & Refund Policy)

| الحالة | التوقيت قبل انطلاق الرحلة | الإجراء والرسوم |
|---|---|---|
| **تعديل موعد الرحلة** | قبل أكثر من 6 ساعات | متاح مجاناً (مع دفع فارق السعر إن كانت الرحلة الجديدة أغلى). |
| **تعديل موعد الرحلة** | أقل من 6 ساعات | رسوم تعديل 20% من قيمة التذكرة. |
| **إلغاء واسترداد كامل** | قبل أكثر من 24 ساعة | استرداد 100% كرصيد محفظة، أو 95% نقدي/بنكي (5% رسوم إدارية). |
| **إلغاء جزئي** | بين 24 ساعة إلى 6 ساعات | استرداد 75% من قيمة التذكرة (خصم 25% غرامة إلغاء). |
| **إلغاء متأخر** | أقل من 6 ساعات حتى الانطلاق | استرداد 50% فقط من قيمة التذكرة. |
| **تخلف عن الحضور (No-Show)** | بعد انطلاق الحافلة | تسقط التذكرة نهائياً ولا تسترد قيمتها. |

## 4. جداول قاعدة البيانات المخصصة لنظام نقل المسافرين (Database Design)

```
1. stations              (المحطات والمواقف والمدن)
2. routes                (الخطوط ومحطة البداية والنهاية والمسافات)
3. route_stops           (المحطات البينية على كل خط وترتيبها وأزمنة التوقف)
4. seat_layouts          (عادي/طابقين/VIP قوالب توزيع مقاعد الحافلات)
5. buses                 (أسطول الحافلات والمميزات ورقم اللوحة)
6. drivers               (السائقين وبيانات الرخص وتعييناتهم)
7. trips                 (الرحلات المجدولة، المواعيد، الأسعار، الحافلة، السائق، الحالة)
8. trip_stops            (توقيتات الوصول والانطلاق الفعلي لكل محطة في الرحلة)
9. segment_fares         (أسعار المقاطع بين كل محطتين لنوع الحافلة)
10. bookings             (المسافر الرئيسي، الإجمالي، الدفع، PNR سجل الحجز العام: رقم)
11. booking_passengers   (بيانات كل راكب في الحجز: الاسم، الهوية، النوع، العمر)
12. tickets              (محطة الصعود والنزول، الحالة، QR Code التذكرة الفردية: رقم المقعد، الـ)
13. seat_locks           (إقفال المقاعد المؤقت لمدة 10 دقائق لمنع تضارب الحجز المتزامن)
14. station_shifts       (ورديات الصناديق لكاشير المحطات لمطابقة النقدية المباعة)
```

## 5. خطة البناء البرمجي في Laravel (Implementation Plan)

1. **الخطوة 1: تجهيز ملفات الـ Migrations ونماذج الـ Eloquent**:

- إنشاء جداول المحطات، المسارات، الباصات، قوالب المقاعد، الرحلات، والتذاكر.

2. **الخطوة 2: بناء محرك المقاعد والرحلات (Core Services)**:
   - `SeatAvailabilityService`: فحص المقاعد الشاغرة بحسب مقاطع الرحلة.
   - `SeatLockService`: قفل المقاعد المؤقت (Atomic Cache/DB Lock).
   - `BookingService`: إصدار الحجز وحساب الضرائب والخصومات.
3. **الخطوة 3: لوحة التحكم الإدارية (Operations Dashboard)**:
   - إدارة المسارات والمحطات.
   - منشئ قوالب المقاعد (Visual Seat Layout Builder).
   - جدولة الرحلات وتعيين السائقين والحافلات.
4. **الخطوة 4: واجهة شباك التذاكر السريع (Station Counter POS)**:
   - واجهة كاشير مع حجز فوري وطباعة حرارية للتذاكر بـ QR.
5. **الخطوة 5: واجهة حجز المسافر أونلاين (Passenger Booking Web)**:
   - واجهة بحث، خريطة مقاعد تفاعلية، ودفع إلكتروني.
6. **الخطوة 6: واجهة صعود الركاب للسائق (Driver Manifest & QR Scanner)**:
   - قراءة الـ QR والتأكد من صعود الركاب لحظياً.